កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី៩ : ប្លង់កូអរដោនេនិងក្រាប
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់ក្រាបនៅប្លង់កូអរដោនេបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : សង់ក្រាបក្នុងប្លង់កូអរដោនេបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

២. ក្រាប

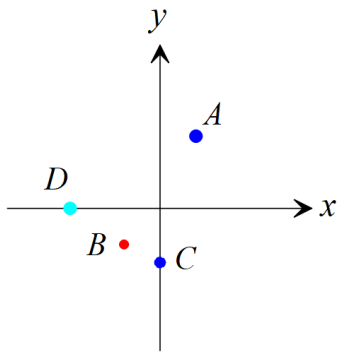
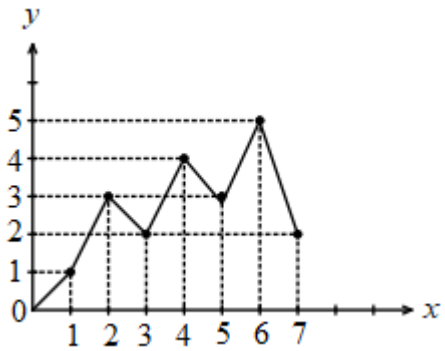
៣. សម្ភារឧបទេស

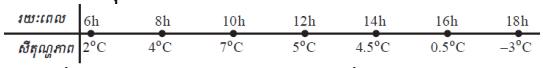
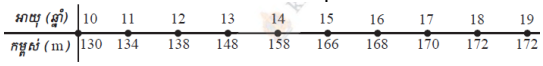
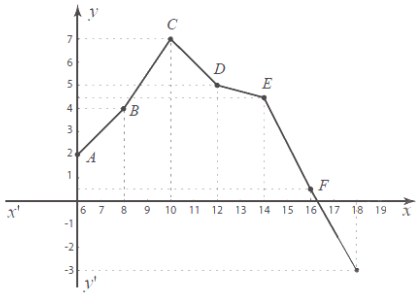
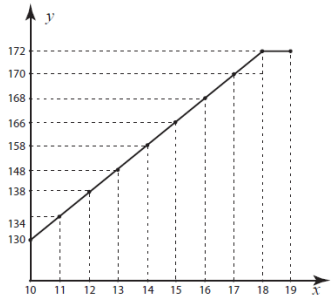
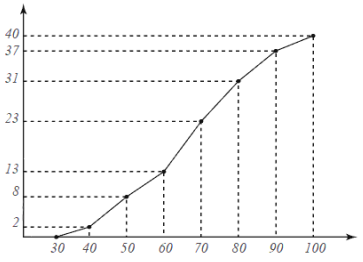
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី (small groups)

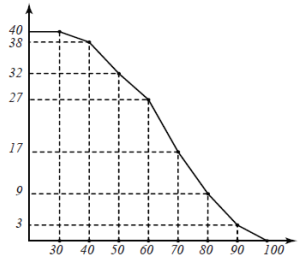
៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (0៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់ -សម្របសម្រួល	**កិច្ចការផ្ទះ៖** ដោយយក $1cm$ ជាវង្វាស់ឯកតានៅលើអ័ក្ស $x'Ox$ និង $y'Oy$ ចូរដៅចំណុចដែលមានកូអរដោនេដូចខាងក្រោ៖ $A(2,4)$; $B(-2,-2)$; $C(0,3)$; $D(-5,0)$ ។	-ឡើងកែលំហាត់ -ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

-	**ចម្លើយ**  	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] ***ចូលរួម (Engage)*** *- លើកឧទាហរណ៍*	**មេរៀនទី៩ ប្លង់កូអរដោនេនិងក្រាប** **២. ក្រាប៖** ▪ គេមានចំណុច ជាច្រើនដែលមិនស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ។ គេភ្ជាប់ចំណុចទាំងនោះគេបង្កើតបានក្រាមួយ។ ▪ **ក្រាប**គឺជាសំណុំចំណុចដែលភ្ជាប់គ្នាច្រើនចំណុចនៅក្នុងប្លង់មួយ។ **ឧទាហរណ៍១៖** ក្រាបនៃថ្លៃចំណាយរបស់បុគ្គលម្នាក់សម្រាប់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ ។ y : ថ្លៃចំណាយប្រចាំថ្ងៃ (គិតជាម៉ឺនរៀល) x : ចំនួនថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍  ក. តើថ្ងៃទីមួយគាត់ចំណាយអស់ប៉ុន្មាន ? ខ. តើមួយសប្តាហ៍គាត់ចំណាយអស់ប៉ុន្មាន ? **ចម្លើយ** ក. ថ្ងៃទីមួយគាត់ចំណាយអស់ មួយម៉ឺនរៀល។ ខ. ក្នុងមួយសប្តាហ៍គាត់ចំណាយអស់ប្រាក់ចំនួនប្តែម៉ឺនរៀល។	*[១៥នាទី]* ***ចូលរួម (Engage)*** - ស្តាប់ និងគិត *- កត់ត្រា*

[១៥នាទី] ***រុករក (Explore)*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ*** 	**លំហាត់១៖** តារាងខាងក្រោមបង្ហាញពីបម្រែបម្រួលសីតុណ្ហភាពក្នុងតំបន់មួយនៅរដូវត្រជាក់។  ចូរសង់ក្រាបតាងទិន្នន័យនៅក្នុងប្លង់កូអរដោនេ។ **លំហាត់២៖** តារាងខាងក្រោមនេះជាលទ្ធផលនៃការការអង្កេតវាស់កម្ពស់សិស្សម្នាក់ក្នុងរយៈពេល១០ឆ្នាំ។  ចូរសង់ក្រាបតាងទិន្នន័យនៅក្នុងប្លង់កូអរដោនេ។ **លំហាត់៣៖** សង់ក្រាបនៃទិន្នន័យខាងក្រោម៖ | x	30	40	50	60	70	80	90
---	---	---	---	---	---	---	---
y	0	2	8	13	23	31	37 | **ចម្លើយ** (១)  (២)  (៣) 	***[១៥នាទី]*** ***រុករក (Explore)*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់
[១៥នាទី] ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយ ដោយ ចៃដន្យឡើងពន្យល់លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្របសម្រួល ចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត*		***[១៥នាទី]*** ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ
[១០នាទី] ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *គ្រប់ចំណុចនៅក្នុងប្លង់ត្រូវបានអាប់ស៊ីសពីរគឺ អាប់ស៊ីស និងអរដោនេ។* ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***		***[១០នាទី]*** ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *គ្រប់ចំណុចនៅក្នុងប្លង់ត្រូវបានអាប់ស៊ីសពីរគឺ អាប់ស៊ីស និងអរដោនេ។*

<table>
<tr><td colspan="3">ជំហានទី៤
ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)</td></tr>
<tr><td>[១៥នាទី]
វាយតម្លៃ (Evaluate)
- ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល

- សម្របសម្រួលចម្លើយ
-បង្ហាញចម្លើយ</td><td>លំហាត់៖ សង់ក្រាបនៃទិន្នន័យខាងក្រោម៖
<table><tr><td>x</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td><td>70</td><td>80</td><td>90</td></tr><tr><td>y</td><td>40</td><td>38</td><td>32</td><td>27</td><td>17</td><td>9</td><td>3</td></tr></table>ចម្លើយ
  </td><td>[១៥នាទី]
វាយតម្លៃ (Evaluate)
- ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល

- ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ</td></tr>
<tr><td colspan="3">ជំហានទី៥
កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០២នាទី)</td></tr>
<tr><td colspan="3">កិច្ចការផ្ទះ</td></tr>
<tr><td>▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស
▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ</td><td>លំហាត់៖ សង់ក្រាបតាងទិន្នន័យខាងក្រោម៖
<table><tr><td>x</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>f</td><td>4</td><td>16</td><td>18</td><td>6</td><td>6</td></tr></table></td><td>▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ</td></tr>
<tr><td colspan="3">បណ្តាំផ្ញើ</td></tr>
<tr><td>▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស</td><td>▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។</td><td>▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត
▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ</td></tr>
</table>

ថ្ងៃអង្គារ ១៤រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៩** : ប្លង់កូអរដោនេនិងក្រាប
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់១៖ តារាងខាងក្រោមបង្ហាញពីបម្រែបម្រួលសីតុណ្ហភាពក្នុងតំបន់មួយនៅរដូវត្រជាក់។ រយៈពេល: 6h 8h 10h 12h 14h 16h 18h សីតុណ្ហភាព: 2°C 4°C 7°C 5°C 4.5°C 0.5°C –3°C ចូរសង់ក្រាបតាងទិន្នន័យនៅក្នុងប្លង់កូអរដោនេ។	
លំហាត់២៖ តារាងខាងក្រោមនេះជាលទ្ធផលនៃការការអង្កេតវាស់កម្ពស់សិស្សម្នាក់ក្នុងរយៈពេល១០ឆ្នាំ។ អាយុ (ឆ្នាំ): 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 កម្ពស់ (m): 130 134 138 148 158 166 168 170 172 172 ចូរសង់ក្រាបតាងទិន្នន័យនៅក្នុងប្លង់កូអរដោនេ។	
លំហាត់៣៖ សង់ក្រាបនៃទិន្នន័យខាងក្រោម៖ x: 30 40 50 60 70 80 90 y: 0 2 8 13 23 31 37	